

BT Tuần 24.

Phương pháp Chia đôi.

- Bài toán 1: Tìm nghiệm gần đúng của pt $f(x) = 0$ và đánh giá sai số cho nghiệm đó.
- Bài toán 2: Tìm nghiệm gần đúng của pt $f(x) = 0$ với sai số không vượt quá ϵ

* Chú ý. Đánh giá sai số là đánh giá.

- [- ước lượng trên n° .
- [- ước lượng dưới n° .

1. khoảng phân ly nghiệm.

- Nếu trong khoảng (a, b) có đúng 1 n° của pt $f(x) = 0$ thì (a, b) đgl khoảng phân ly n° của pt.
- Đk đủ: Nếu hcs $f(x)$ liên tục và đơn điệu trên (a, b) thoả mãn $f(a) \cdot f(b) < 0$. thì (a, b) đgl khoảng cách ly n° của pt $f(x) = 0$

* P^2 khảo sát:

- + Tìm các điểm dừng của $f(x)$.
- + Vẽ bảng biến thiên của hcs.
- + Xác định các khoảng đơn điệu và số n° của pt.
- + Chọn khoảng cách ly n° trên mỗi khoảng đơn điệu theo Đk $f(a) \cdot f(b) < 0$.

2. Phương pháp chia đôi.

- Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ và $f(a) \cdot f(b) < 0$ thì pt $f(x) = 0$ có ít nhất một nghiệm trong $[a, b]$.
- Nếu hcs $f(x)$ đơn điệu trên (a, b) thì n° đó là duy nhất $\Rightarrow (a, b)$ là khoảng phân ly n° của pt $f(x) = 0$

- Đk thu hẹp: (a, b) là khoảng phân ly n° của pt $f(x) = 0$

- + $f(x)$ liên tục trên (a, b)
- + $f(a) \cdot f(b) < 0$

Thu hẹp chia đôi:

- Bước lặp $k = 1, 2, \dots$

- Tính $x_k = \frac{a+b}{2}$

+ Kiểm tra nếu $f(x_k) = 0$ thì x_k là n° của pt.

+ Kiểm tra nếu $f(x_k)$ và $f(a)$ cùng

dấu ($f(x_k) \cdot f(a) > 0$) thì $a = x_k$.

Ngược lại $b = x_k$.

+ Nếu $|b-a| \leq \epsilon$ thì dừng. và

x_k là n° xấp xỉ. Phải lại chuyển

sang bước $k+1$.

* Quá trình lặp sẽ dừng khi $|b-a| \leq \epsilon$

Do đó kết thúc thu được x_k

là n° xấp xỉ cần tìm.

* Alg 2: Cho $f(x)$ là hcs liên tục trên

(a, b) thoả mãn $f(a) \cdot f(b) < 0$. Giả sử

(a, b) là khoảng phân ly n° của pt

$f(x) = 0$. Khi đó dãy x_k xác định

theo P^2 chia đôi hội tụ tới n° của

pt $f(x) = 0$ theo 2 CT đánh giá sai số.

- Cthứ trên $n^\circ: |x_n - x^*| \leq \frac{1}{2^n} |b-a|$

- Cthứ dưới $n^\circ: |x_n - x^*| \leq |x_n - x_{n-1}|$

$\rightarrow$ xác định sai số tại bước thứ k .

Voi. Sử dụng P^2 chia đôi tìm n° xấp

xi của pt: $x^3 - 7x^2 + 14x - 6 = 0$.

với sai số h° vượt quá 10^{-2} trên

$[0, 1]$.

$\rightarrow$ xác định n° dừng $\rightarrow$ dùng ước lượng

Cấp độ tiến n°:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{|b-a|}{2^n} \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow 2^n \geq \frac{|b-a|}{\varepsilon}$$

$$\Rightarrow \text{ta } n \geq \log_2 \left(\frac{|b-a|}{\varepsilon} \right)$$

Bài làm.
Đạo: $f(x)$ liên tục trên $[0, 1]$.

$$f(0) = -6 \Rightarrow f(0) f(1) < 0.$$

$f(1) = 2$
 $\Rightarrow$ phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất một nghiệm trên $[0, 1]$

$$+1) f'(x) = -3x^2 - 14x + 14.$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{7+\sqrt{7}}{3} \approx 3,2 \\ x_2 = \frac{7-\sqrt{7}}{3} \approx 1,45 \end{cases}$$

Đạo bảng liên tục.

x	$-\infty$	0	1	1,45
$f'(x)$				
$f(x)$				

chỉ ra ít nhất 1 n° là có thể áp dụng p² chưa đỏi rồi

Đạo bảng sau:

n	a	b	$\frac{a+b}{2}$	$f(\frac{a+b}{2})$	Sai số hội tụ $ x_n - x_{n-1} < 10^{-2}$
1	0	1	0,5	-0,625	$[0,5, 1]$
2	0,5	1	0,75	0,422	$[0,5, 0,75]$
3	0,5	0,75	0,625	0,260	$[0,5, 0,625]$
4	0,5	0,625	0,5625	-0,158	$[0,5625, 0,625]$
5	0,5625	0,625	0,59375	0,057	$[0,5625, 0,59375]$
6	0,5625	0,59375	0,578125	-0,051	$[0,578125, 0,59375]$
7	0,578125	0,59375	0,586	-0,001	$[0,586, 0,59375]$

Do $|x_n - x^*| \leq |0,59375 - 0,586| < 10^{-2} = \varepsilon$

Do sai số của lần lặp thứ 7 nhỏ hơn ε nên ta dừng ở lần lặp thứ 7.

Vậy n° xấp xỉ của pt $f(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 6 = 0$ là $0,578125 + 0,59375$
 $x_k = x_7 = 0,586$

$$\Rightarrow x \approx 0,586$$

Với sai số ε hội tụ $\frac{b-a}{2^n} = 10^{-2}$

VD: Cho $f(x) = (x+2)(x+1)^2 x(x-1)^3(x-2)$

Phương pháp chia đôi hội tụ đến n° $f(x) = 0$ trong đoạn nào.

- bài chất: giả p² pt $f(x) = 0$

$$\Rightarrow x = 1; 0; 2; -1; -2.$$

$\Rightarrow$ Dùng p² chưa đỏi với khoảng bất kỳ xem nó có hội tụ đến n° nào không.

Giả sử chọn $[0,5, 2,4]$.

$f(0,5) \cdot f(2,4) < 0$ và $f(x)$ liên tục trên $[0,5, 2,4] \Rightarrow$ có ít nhất 1 n° $x \in [0,5, 2,4]$ với $f(x) = 0$.

Đạo bảng sau

n	a	b	$\frac{a+b}{2}$	$f(\frac{a+b}{2})$	Sai số hội tụ
1	0,5	2,4	1,45	-0,9814	

$\Rightarrow$ N° khu đỏi hội tụ $x \approx 1$.

Thỏa mãn vậy $[0,5, 2,4]$ hội tụ đến n° $f(x) = 0$ nên có sai số.